

Kelas 11 Fase F - 02 Strategi Algoritmik

Rancangan Pembelajaran Terdiferensiasi — Fase F Kelas 11

Materi: Strategi Algoritmik Dasar

1. Tujuan Pembelajaran

- 1.1 Memahami konsep strategi algoritmik (*divide and conquer*, *greedy*, *brute force*, dll).
 - 1.2 Menganalisis suatu persoalan untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi dengan strategi algoritmik yang berbeda.
 - 1.3 Memberikan justifikasi efisiensi, kelebihan, dan keterbatasan dari setiap alternatif solusi.
 - 1.4 Memilih dan menerapkan solusi terbaik, paling efisien, dan optimal.
 - 1.5 Menuliskan algoritma yang efisien, efektif, dan optimal.
-

2. Kompetensi Prasyarat

No	Kompetensi Prasyarat	Keterkaitan
1	Peserta didik menguasai algoritma pencarian dan pengurutan dasar (Fase E)	Prasyarat untuk membandingkan efisiensi algoritma
2	Peserta didik memahami konsep pseudocode dan logika pemrograman	Dasar penulisan solusi algoritmik
3	Peserta didik mampu mengenali pola dan dekomposisi masalah	Prasyarat strategi <i>divide and conquer</i>

3. Asesmen Awal

3.1 Instrumen Asesmen Awal

Bentuk: Tes diagnostik (2 soal pemecahan masalah) + wawancara singkat.

Soal 1 — Brute Force: > “Temukan angka 75 dalam daftar berikut: [12, 45, 67, 75, 89, 90, 23, 34, 56, 78]. Jelaskan caramu! Bisakah kamu menemukan cara yang lebih cepat?”

Soal 2 — Strategi: > “Kamu memiliki 8 koin yang tampak sama, tetapi salah satunya lebih ringan. Kamu memiliki timbangan dua lengan. Berapa kali minimal kamu perlu menimbang untuk menemukan koin palsu? Jelaskan strategimu!”

Wawancara Singkat: > “Apa yang kamu ketahui tentang algoritma yang efisien? Bagaimana cara mengukur apakah suatu algoritma lebih baik dari yang lain?”

3.2 Kriteria Kesiapan Belajar

Kondisi	Kategori	Tindak Lanjut
Hanya menggunakan pendekatan coba-coba, belum bisa membandingkan strategi, tidak memahami efisiensi	Kurang Siap	Games dan teka-teki berbasis strategi (koin palsu, menara Hanoi) secara <i>unplugged</i>
Mampu menemukan solusi tetapi hanya 1 strategi, pemahaman efisiensi masih intuitif	Cukup Siap	Pengenalan 2-3 strategi algoritmik dengan contoh nyata dan perbandingan sederhana
Mampu menemukan >1 strategi dan memilih yang terbaik, memahami konsep efisiensi	Sudah Siap	Analisis Big-O, perbandingan formal, dan implementasi strategi dalam kode

4. Rancangan Diferensiasi

4.1 Diferensiasi Konten

Kelompok	Sumber Belajar	Kompleksitas
Kurang Siap	Kartu teka-teki strategi + video animasi <i>divide and conquer</i> dengan analogi cokelat pecah + poster perbandingan strategi	Konkret, bergambar, analogi sehari-hari
Cukup Siap	Modul strategi algoritmik dengan contoh + tabel perbandingan kompleksitas + LKPD studi kasus	Terstruktur, contoh nyata
Sudah Siap	Buku teks algoritma + jurnal/artikel tentang kompleksitas + soal tantangan dari Bebras/OSN	Abstrak, menantang

4.2 Diferensiasi Proses

Kelompok	Aktivitas Pembelajaran	Pendampingan
Kurang Siap	Bermain “menara Hanoi” dengan piring/kardus — menemukan pola langkah minimal; teka-teki koin palsu dengan timbangan sungguhan	Didampingi, eksplorasi terpandu
Cukup Siap	Studi kasus berkelompok: menyelesaikan 1 persoalan dengan 2-3 strategi berbeda; mendokumentasikan perbedaan jumlah langkah	<i>Scaffolding</i> berupa tabel perbandingan
Sudah Siap	Analisis Big-O dari algoritma <i>sorting/searching</i> yang sudah dikenal; implementasi strategi <i>divide and conquer</i> dalam kode Python	Mandiri, pendidik sebagai <i>reviewer</i>

4.3 Diferensiasi Produk

Kelompok	Bentuk Produk	Kriteria
Kurang Siap	Poster analogi strategi algoritmik (misal: <i>greedy</i> = ambil permen sebanyak-banyaknya sekarang)	Menjelaskan 1 strategi dengan analogi benar
Cukup Siap	Laporan perbandingan 2-3 strategi untuk 1 persoalan (disertai tabel langkah dan kesimpulan)	Membandingkan minimal 2 strategi dengan data
Sudah Siap	Program Python yang menerapkan 2 strategi berbeda untuk masalah yang sama + analisis Big-O + rekomendasi	Kode berjalan + analisis kompleksitas + justifikasi

5. Pengelompokan Fleksibel

- Kelompok teka-teki bersifat homogen untuk memberikan tantangan sesuai level.
- Kelompok analisis bersifat heterogen agar terjadi transfer pengetahuan.
- Peserta didik yang sudah siap dapat merancang soal tantangan untuk kelompok lain.

6. Asesmen Sumatif (Akhir Materi)

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Memahami strategi algoritmik	Menyebut 1 strategi	Menyebut 2 strategi	Menyebut 3 strategi + contoh	Menyebut >3 strategi + kapan digunakan
Menganalisis persoalan	Solusi tunggal	>1 solusi tanpa justifikasi	>1 solusi + justifikasi	>1 solusi + justifikasi + analisis Big-O

Indikator	Perlu Perbaikan	Cukup	Baik	Sangat Baik
Efisiensi algoritma	Tidak memahami	Intuitif benar	Menghitung langkah	Analisis Big-O formal
Implementasi	Tidak bisa	Dengan panduan	Mandiri	Mandiri + optimal